

# 法国 vs 摩洛哥 — 世界杯2026 四分之一决赛预测

France vs Morocco • Quarter-finals • v5.10 Ensemble

预测: 法国 胜 (71%)

## 胜平负概率

| 模型               | 法国胜 | 平局  | 摩洛哥胜 |
|------------------|-----|-----|------|
| Ensemble (v5.10) | 71% | 22% | 7%   |
| Poisson (原始)     | 77% | 16% | 8%   |
| 有序Logit          | 66% | 28% | 6%   |

Ensemble = Poisson × 50% + 有序Logit × 50% (基于WC1998-2022淘汰赛历史校准)

## 比分概率分布 (淘汰赛 $\lambda=0.78$ 校准)

| 比分  | 概率    | 累计    |
|-----|-------|-------|
| 1-0 | 18.7% | 18.7% |
| 2-0 | 17.1% | 35.8% |
| 3-0 | 10.4% | 46.2% |

校准后预期进球: 法国 1.83 - 0.45 摩洛哥

## Elo动态轨迹 (Layer 1.5)

| 球队  | 轨迹分类 | $\Delta$ Elo均值 | 波动性          | 调整值     |
|-----|------|----------------|--------------|---------|
| 法国  | 方向不明 | +3.2           | $\sigma=4.0$ | ±+0 ELO |
| 摩洛哥 | 方向不明 | +2.8           | $\sigma=5.0$ | ±+0 ELO |

稳步上升=趋势强+波动低 → +15 ELO | 持续下滑=-15 | 波动大→不加分但降置信度

## 模型配置

v5.10 Ensemble = Poisson(50%) + Ordered Logit(50%)

淘汰赛 $\lambda$ 校准:  $0.78 \times$  抑制(94场历史: 场均2.1球) + 平局增强( $\Delta$ ELO<100时追加 $0.92 \times$ )

规则引擎: rules\_v3.json (27条规则, 8条KO专用, Phase-aware)

新增: Elo轨迹因子 + 6条淘汰赛专用规则 + Interaction Constraints修复

生成时间: 2026-07-08 • 模型版本: v5.10 • 数据源: ELO+FIFA+WC1998-2022淘汰赛统计